No.3　体積

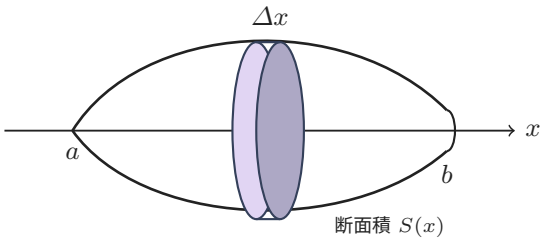
月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **断面積を積分**すると体積になる理由がわかる
- ☐ 断面積を x の式で表して、立体の体積を求められる

1　断面積と体積

立体を、x 軸に垂直な平面でうすくスライスしていくことを考えよう。位置 x での断面積を $S(x)$ とすると、厚さ Δx のうすい板の体積は、だいたい $S(x)\Delta x$ だよね。これを全部たし合わせて、厚さを限りなくうすくしたものが体積なんだ。第 5 章 No.8 の区分求積法と同じ考え方だよ。



断面積と体積

$a \leqq x \leqq b$ の範囲にある立体で、x 軸に垂直な平面で切った断面積が $S(x)$ のとき、体積 V は

$$V = \int_a^b S(x)\,dx$$

断面がどんな形でも、断面積さえ x の式で表せれば体積が求められるんだ。

例題 1　半径 r の球の体積が $\dfrac{4}{3}\pi r^3$ になることを確かめてみよう。

考え方・解き方

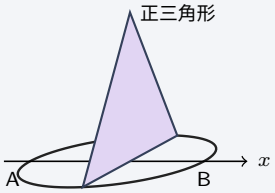
球の中心を原点にして、x 軸に垂直な平面で切ると、断面は円になるね。位置 x $(-r \leqq x \leqq r)$ での断面の円の半径は、三平方の定理で $\sqrt{r^2 - x^2}$。だから $S(x) = \pi(r^2 - x^2)$。

$$V = \int_{-r}^{r} \pi(r^2 - x^2)\,dx = 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2)\,dx = 2\pi\left(r^3 - \frac{r^3}{3}\right) = \boldsymbol{\frac{4}{3}\pi r^3}$$

例題 2　底面が半径 1 の円で、底面の直径 AB に垂直な平面で切った断面が、どこでも**正三角形**になる立体の体積を求めてみよう。

考え方・解き方

底面の円の中心を原点、AB を x 軸にとる。位置 x での断面の正三角形は、1 辺が底面の円の弦で、その長さは $2\sqrt{1-x^2}$ だね。



$$S(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}\left(2\sqrt{1-x^2}\right)^2 = \sqrt{3}(1-x^2)$$

$$V = \int_{-1}^{1} \sqrt{3}(1-x^2)\,dx = 2\sqrt{3}\left(1-\frac{1}{3}\right) = \boldsymbol{\frac{4\sqrt{3}}{3}}$$

ここに注意！

断面積を求めるときは、まず**断面の図を別にかく**といいよ。断面のどこの長さが x で決まるのか（例題 2 なら弦の長さ）をはっきりさせよう。

練習 1　次の立体の体積を求めてみよう。

1　底面が半径 2 の円で、底面の直径に垂直な平面で切った断面が、どこでも正方形（1 辺は底面の円の弦）になる立体

2　$0 \leqq x \leqq \pi$ の範囲にあって、x 軸に垂直な平面で切った断面積が $\sin x$ である立体

3　底面積 S、高さ h の錐体（頂点から底面に向かって x 軸をとる）

解答・解説

練習 1

1 円の中心を原点、直径を x 軸にとる。位置 x での弦の長さは $2\sqrt{4-x^2}$ だから、$S(x)=4(4-x^2)$。

$$V=\int_{-2}^{2}4(4-x^2)\,dx=8\int_{0}^{2}(4-x^2)\,dx=8\left(8-\frac{8}{3}\right)=\frac{128}{3}$$

2 $V=\displaystyle\int_{0}^{\pi}\sin x\,dx=\Big[-\cos x\Big]_{0}^{\pi}=2$

3 頂点から距離 x の位置の断面は、底面と相似で、相似比は $x:h$。面積比は相似比の 2 乗だから $S(x)=S\left(\dfrac{x}{h}\right)^2$。

$$V=\int_{0}^{h}S\cdot\frac{x^2}{h^2}\,dx=\frac{S}{h^2}\cdot\frac{h^3}{3}=\frac{1}{3}Sh$$

中学で覚えた「錐体の体積は柱体の $\frac{1}{3}$」の $\frac{1}{3}$ は、ここから出てきていたんだね。